

第9, 10章随堂小测

考试时间：2026 年4 月29 日

1. 求球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4a^2$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = 2ax$ 所截得的（含在圆柱面内的部分）立体的体积（ $a > 0$ ）。

2. 求以 $(0, 0, a)$ 为圆心，半径为 a 的球面与半顶角 $\varphi = \alpha$ 的锥面所围成的立体的体积。

3. 计算

$$\int_{\Gamma} x^3 dx + 3xy^2 dy - x^2 y dz,$$

其中 Γ 是从点 $A(3, 2, 1)$ 到点 $B(0, 0, 0)$ 的直线段 AB 。

4. 计算二重积分

$$I = \int_0^1 \int_x^1 \sin(y^2) dy dx.$$

5. 计算三重积分 $\iiint_E \sqrt{x^2 + z^2} dV$, 其中区域 E 由旋转抛物面 $y = x^2 + z^2$ 和平面 $y = 4$ 围成。

6. 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} \frac{dS}{z},$$

其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 被平面 $z = h$ ($0 < h < a$) 截出的顶部。

7. 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} (z^2 + x) dy dz - z dx dy,$$

其中 Σ 是旋转抛物面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 介于平面 $z = 0$ 及 $z = 2$ 之间的部分的下侧。

8. (8 分) 计算曲面积分 $I = \iint_S (x+1) dy dz + y dz dx + dx dy$, 其中 S 是以点 $A(1, 0, 0)$ 、 $B(0, 1, 0)$ 、 $C(0, 0, 1)$ 为顶点的平面三角形, 指定方向为由原点到 S 的方向。

9. 假设月球是个以 R 为半径的密度均匀（密度为 ρ ）的球体： $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$, 求月球对单位质量质点 $M(0, 0, a)$ ($a > R$) 的引力。（注：质点A对质点B的万有引力的大小为 $\frac{GmM}{r^2}$, 其中 m, M 分别为两个质点的质量，G为引力常数）

0.1 答案

1. $\frac{32}{3}a^3(\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3})$

2. $\frac{4\pi a^3}{3}(1 - \cos^4 \alpha)$

3. $-\frac{87}{4}$

4. $\frac{1}{2}(1 - \cos 1)$

5. $\frac{128\pi}{15}$

6. $2\pi a \ln \frac{a}{h}$

7. 8π

8. $\frac{4}{3}$

9. $F_x = F_y = 0, F_z = -G\frac{M}{a^2}, M = \frac{4\pi R^3}{3}\rho$